Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — Diagrames d'arbre: estructurar les rutes

Quan un procés té diverses etapes encadenades, el diagrama d'arbre les ordena: multipliquem al llarg d'un camí i sumem les rutes que porten al mateix lloc.

1.1 Idea clau

Amb les condicionades mecanitzades (sessions 5 i 6), aprenem ara l'eina visual central de l'Activitat 1: el **diagrama d'arbre**. Serveix per estructurar processos amb **diverses etapes encadenades** (per exemple, les fases d'un programa social) i calcular-ne les probabilitats de manera ordenada.

Com es construeix i es recorre un arbre

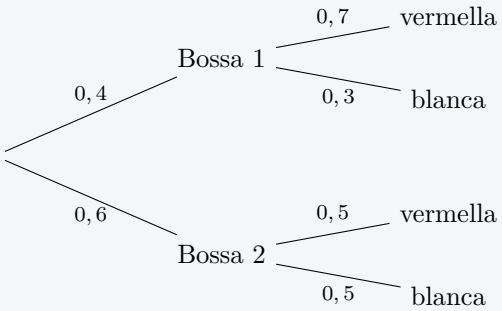
- Cada **branca** representa un resultat possible amb la seva probabilitat.
- Les branques que surten d'un **mateix punt** han de **sumar** 1.
- **Multiplicar** les probabilitats al llarg d'un camí dona la probabilitat d'aquella **ruta completa**.
- **Sumar** les rutes que porten a un mateix resultat dona la seva **probabilitat total**.

Connexió: les branques de la segona etapa són, de fet, probabilitats **condicionades** (depenen del que ha passat a la primera).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un arbre de dues etapes

Triem una de dues bosses i, després, en traiem una bola. La **bossa 1** ($P = 0,4$) té un 70% de boles vermelles; la **bossa 2** ($P = 0,6$), un 50%. L'arbre:



Cada parell de branques suma 1 ($0,4+0,6$; $0,7+0,3$; $0,5+0,5$).

Probabilitat de treure vermella (sumant les dues rutes que hi porten):

$$P(\text{vermella}) = \underbrace{0,4\cdot 0,7}_{\text{bossa 1}} + \underbrace{0,6\cdot 0,5}_{\text{bossa 2}} = 0,28 + 0,30 = 0,58.$$

Exemple 1.2 — llegir totes les rutes

El mateix arbre té **quatre** rutes completes (multiplicant al llarg de cada camí):

bossa 1 i vermella: $0,4\cdot 0,7 = 0,28$, bossa 1 i blanca: $0,4\cdot 0,3 = 0,12$,
bossa 2 i vermella: $0,6\cdot 0,5 = 0,30$, bossa 2 i blanca: $0,6\cdot 0,5 = 0,30$.

Comprovació: totes les rutes sumen $0,28 + 0,12 + 0,30 + 0,30 = 1$, com ha de ser.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — recórrer un arbre donat

Un procés té dues etapes. A la primera, A passa amb $P = 0,3$ i no passa amb $P = 0,7$. Si A passa, a la segona etapa B passa amb $P = 0,8$; si A no passa, B passa amb $P = 0,2$. Calcula la probabilitat que B acabi passant.

Solució. Hi ha dues rutes que porten a B:

$$(A \text{ i després } B)\text{: } 0,3 \cdot 0,8 = 0,24,$$
$$(\text{no } A \text{ i després } B)\text{: } 0,7 \cdot 0,2 = 0,14.$$

Sumant les dues rutes:

$$P(B) = 0,24 + 0,14 = 0,38.$$

Resposta: $P(B) = 0,38$.

Exercici resolt 1.2 — una ruta concreta

Amb el mateix arbre, quina és la probabilitat que A **i** B passin tots dos?

Solució. És una sola ruta (la del camí $A \to B$), de manera que multipliquem:

$$P(A \cap B) = 0,3 \cdot 0,8 = 0,24.$$

Resposta: $P(A \cap B) = 0,24$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 En un arbre, d'un node surten dues branques amb probabilitats $0,65$ i una altra desconeguda. Quant val la branca que falta? Per què?

1.2 Un procés té dues etapes. A la primera, A passa amb $P = 0,5$. Si A passa, B passa amb $P = 0,6$; si no, B passa amb $P = 0,2$. Dibuixa l'arbre i calcula $P(B)$.

1.3 Amb l'arbre de l'exercici 2, calcula la probabilitat de la ruta «A i B» i la ruta «no A i B».

1.4 Una urna té $P(\text{vermella}) = 0,4$. Es fan dues extraccions **amb reposició** (es torna la bola). Dibuixa l'arbre de dues etapes i calcula la probabilitat de treure **dues vermelles**.

1.5 (Compte) Un company, per calcular la probabilitat d'un resultat al qual porten **dues** rutes, multiplica les dues rutes en comptes de sumar-les. Quin error comet? Quan es multiplica i quan se suma?

1.6 (Raonament) Per què les branques que surten d'un mateix punt han de sumar 1? Què voldria dir que en sumessin $1,2$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 La branca que falta val $1 - 0,65 = 0,35$, perquè les branques d'un mateix node han de sumar 1 (algun dels resultats ha de passar).

1.2 Rutes cap a B: $0,5 \cdot 0,6 = 0,3$ i $0,5 \cdot 0,2 = 0,1$. $P(B) = 0,3 + 0,1 = 0,4$.

1.3 Ruta «A i B»: $0,5 \cdot 0,6 = 0,3$. Ruta «no A i B»: $0,5 \cdot 0,2 = 0,1$.

1.4 Amb reposició, cada extracció té $P(\text{vermella}) = 0,4$ (independents). Dues vermelles: $0,4 \cdot 0,4 = 0,16$.

1.5 Comet l'error de **multiplicar quan havia de sumar**. Es **multiplica** al llarg d'*una* ruta (per encadenar etapes); se **suma** quan diferents rutes porten al *mateix* resultat final.

1.6 Perquè, d'un mateix punt, **algun** dels resultats possibles ha de passar amb seguretat: la suma de totes les opcions és el succés segur, que val 1. Que sumessin $1,2$ voldria dir que hi ha un error (probabilitats mal posades), perquè la probabilitat total no pot superar 1.